Theorem 5.1 的逆命题与 BMO 刻画

2026 年 11 月 4 日

1 问题与假设

本文讨论 Sukochev–Yang–Zanin–Zhou [1] 第 3537 页 Theorem 5.1 的逆命题。其结论是交换子满足一个弱 Cesàro 性质 WCP(2)。对 Hilbert 变换或任意一个 Riesz 变换，该估计能够反过来推出符号属于 BMO；但对仅满足该文 Assumption 1.1 的一般 Calderón–Zygmund 算子，逆命题不成立。

记 $|E|$ 为 Lebesgue 测度，$\mu(f)$ 为 $|f|$ 的递减重排，并令

$$\mathcal{C}g(t) = \frac{1}{t}\int_0^t g(s)\,ds, \qquad t > 0.$$

对局部可积函数 b，交换子的符号约定与 [1] 相同：

$$[M_b, T] = M_bT - TM_b.$$

若测试函数 f 有紧支集，则在其支集之外使用积分表达式

$$[M_b, T]f(x) = \int_{\mathbb{R}^d} (b(x) - b(y))K(x,y)f(y)\,dy. \tag{1}$$

以下证明只在相互分离的立方体上使用这个表达式，不需要预先假设交换子在 L^2 上有界。

我们将 Theorem 5.1 的结论作为假设：存在统一常数 $A < \infty$，使得对每个具有有限测度支集的 $0 \le f \in L^1(\mathbb{R}^d) \cap L^\infty(\mathbb{R}^d)$，均有

$$\lambda\big|\{x \in \mathbb{R}^d : |[M_b, T]f(x)| > 3\lambda\}\big| \le A\int_0^{s_f} \mathcal{C}\mu(f)(s)\,ds, \qquad \lambda \ge \mathcal{C}\mu(f)(s_f), \tag{2}$$

其中 $s_f = |\operatorname{supp} f|$；零函数的情形按平凡情形处理。这里 A 与 f、λ 无关。

2 一般 Calderón–Zygmund 算子的障碍

[1] 的 Assumption 1.1 只要求核的大小及光滑性上界，没有要求核非退化。因此它允许 $T = 0$。此时对任意 $b \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^d)$，都有 $[M_b, T] = 0$，从而 (2) 自动成立。

但是，取 $b(x) = x_1$，对 $Q_L = [-L, L]^d$ 有 $b_{Q_L} = 0$ 以及

$$\frac{1}{|Q_L|}\int_{Q_L} |b(x) - b_{Q_L}|\,dx = \frac{L}{2} \longrightarrow \infty.$$

所以 $b \notin \mathrm{BMO}(\mathbb{R}^d)$。这说明一般情形下必须对 T 补充适当的非退化条件。

3 Riesz 变换的逆命题

固定 $j \in \{1,\dots,d\}$，设 R_j 是 Riesz 变换，其核为

$$K_j(x,y) = \gamma_d \frac{x_j - y_j}{|x-y|^{d+1}}, \qquad \gamma_d > 0.$$

当 $d=1$ 时，它就是通常归一化的 Hilbert 变换。

定理 1. 设 $b \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^d;\mathbb{C})$。如果 (2) 对 $T = R_j$ 成立，则 $b \in \mathrm{BMO}(\mathbb{R}^d)$，并且

$$\|b\|_{\mathrm{BMO}} := \sup_Q \frac{1}{|Q|}\int_Q |b(x) - b_Q|\,dx \le C_d(1+A), \qquad b_Q = \frac{1}{|Q|}\int_Q b(x)\,dx. \tag{3}$$

其中上确界取遍所有边平行于坐标轴的立方体，C_d 只依赖于维数及 *Riesz* 变换的固定归一化。事实上，证明只需要 (2) 对有界可测集的特征函数成立。

证明. 先设 b 为实值函数。

第一步：提取特征函数测试估计。任取立方体 Q 和可测集 $E \subseteq Q$，令 $f = \mathbf{1}_E$。因为 $0 \le \mu(f) \le 1$ 且 $s_f \le |Q|$，所以

$$\mathcal{C}\mu(f)(s_f) \le 1, \qquad \int_0^{s_f} \mathcal{C}\mu(f)(s)\,ds \le |Q|.$$

因此，只要 $\lambda \ge 1$，就可以使用 (2)，得到

$$\lambda\big|\{x \in \mathbb{R}^d : |[M_b, R_j]\mathbf{1}_E(x)| > 3\lambda\}\big| \le A|Q|. \tag{4}$$

这里特意使用右侧较弱的 $A|Q|$，这样无论将支集理解为非零集还是闭的本质支集，都可以直接使用该估计。若 $|E| = 0$，相应测试函数为零，无须使用支集参数。

第二步：构造核具有固定符号的立方体对。任取边长为 ℓ 的立方体 Q，令

$$Q' = Q + 3\ell e_j,$$

其中 e_j 为第 j 个坐标单位向量。显然 $|Q'| = |Q|$。对 $x \in Q'$、$y \in Q$，有

$$x_j - y_j \ge 2\ell, \qquad |x-y| \le \sqrt{d+15}\,\ell.$$

于是

$$K_j(x,y) \ge \frac{\kappa_d}{|Q|} > 0, \qquad \kappa_d := \frac{2\gamma_d}{(d+15)^{(d+1)/2}}. \tag{5}$$

第三步：用中位数控制正部。取 b 在 Q' 上的一个中位数 m，即

$$|\{x \in Q' : b(x) > m\}| \le \frac{|Q|}{2}, \qquad |\{x \in Q' : b(x) < m\}| \le \frac{|Q|}{2}.$$

定义

$$E_+ = \{y \in Q : b(y) \ge m\}, \qquad F_- = \{x \in Q' : b(x) \le m\}, \qquad a_+ = \frac{1}{|Q|}\int_{E_+} (b(y) - m)\,dy.$$

其中 $a_+ < \infty$，且 $|F_-| \geq |Q|/2$。对几乎处处的 $x \in F_-$，积分中的差值具有相同符号，由 (1) 和 (5) 得

$$\begin{aligned} |[M_b, R_j]\mathbf{1}_{E_+}(x)| &= \int_{E_+} (b(y) - b(x))K_j(x,y)\,dy \\ &\geq \frac{\kappa_d}{|Q|}\int_{E_+} (b(y) - m)\,dy = \kappa_d a_+. \end{aligned} \tag{6}$$

如果 $a_+ > 6/\kappa_d$，取

$$\lambda = \frac{\kappa_d a_+}{6} > 1.$$

由 (6) 可知，几乎处处有 $F_- \subseteq \{|[M_b, R_j]\mathbf{1}_{E_+}| > 3\lambda\}$。应用 (4)，得到

$$\frac{\kappa_d a_+}{6}\frac{|Q|}{2} \leq \lambda |F_-| \leq A|Q|,$$

从而 $a_+ \leq 12A/\kappa_d$。结合 $a_+ \leq 6/\kappa_d$ 的另一种情形，总有

$$a_+ \leq \frac{\max\{6, 12A\}}{\kappa_d}. \tag{7}$$

第四步：控制负部并得到平均振荡估计。令

$$E_- = \{y \in Q : b(y) < m\}, \qquad F_+ = \{x \in Q' : b(x) \geq m\}, \qquad a_- = \frac{1}{|Q|}\int_{E_-} (m - b(y))\,dy.$$

此时 $|F_+| \geq |Q|/2$，并且对几乎处处的 $x \in F_+$，

$$|[M_b, R_j]\mathbf{1}_{E_-}(x)| = \int_{E_-} (b(x) - b(y))K_j(x,y)\,dy \geq \kappa_d a_-.$$

重复上一步的论证可得

$$a_- \leq \frac{\max\{6, 12A\}}{\kappa_d}.$$

因此

$$\frac{1}{|Q|}\int_Q |b(y) - m|\,dy = a_+ + a_- \leq \frac{2\max\{6, 12A\}}{\kappa_d}.$$

虽然 m 是在 Q' 上选择的中位数，但它仍可作为 Q 上平均振荡的比较常数。由

$$|b_Q - m| \leq \frac{1}{|Q|}\int_Q |b(y) - m|\,dy$$

可得

$$\frac{1}{|Q|}\int_Q |b(y) - b_Q|\,dy \leq \frac{2}{|Q|}\int_Q |b(y) - m|\,dy \leq \frac{4\max\{6, 12A\}}{\kappa_d} \leq \frac{48}{\kappa_d}(1 + A).$$

对所有 Q 取上确界，即得到实值符号的结论。

第五步：复值符号。设 $b = u + iv$，其中 u, v 为实值函数。因为 Riesz 核为实值，对实值测试函数 f，有

$$[M_u, R_j]f = \mathrm{Re}([M_b, R_j]f), \qquad [M_v, R_j]f = \mathrm{Im}([M_b, R_j]f).$$

所以 u、v 都满足具有同一常数 A 的测试估计。分别应用实值情形，并利用

$$\|b\|_{\mathrm{BMO}} \leq \|u\|_{\mathrm{BMO}} + \|v\|_{\mathrm{BMO}},$$

即可得到 (3)。 □

4 适用范围与说明

注 2 (所需的核条件)**.** 对于实值符号，上述证明实际只使用如下条件：对每个立方体 Q，存在一个与它分离、大小相同的立方体 Q'，使得 K 在 $Q' \times Q$ 上具有固定实符号，且

$$|K(x,y)| \geq \frac{\kappa}{|Q|}, \qquad x \in Q',\ y \in Q,$$

其中 $\kappa > 0$ 与 Q 无关。在这一条件下，同样得到 $\|b\|_{\mathrm{BMO}} \lesssim \kappa^{-1}(1+A)$。对于实核，复值符号仍可分别处理实部与虚部。

注 3 (量词与归一化)**.** 如果假设 (2) 对所有满足 *[1]* 中 *Assumption 1.1* 的算子 T 都成立，那么任选一个 R_j 就能推出 $b \in \mathrm{BMO}$。如果只对某个固定的一般 T 假设该估计，则需要额外的核条件。此外，*Theorem 5.1* 中 $\|b\|_{\mathrm{BMO}} = 1$ 是正向定理的归一化；上述逆命题给出的是 *BMO* 范数的定量上界，并不意味着可以反推出其范数恰好等于 1。

注 4 (与端点逆刻画的关系)**.** *Accomazzo [2]* 研究了交换子的端点 $L\log L$ 估计对 *BMO* 的逆刻画。本文的证明直接使用 *[1]* 的 *Theorem 5.1* 所给出的条件，且只需特征函数在 $\lambda \geq 1$ 时的水平集估计。整个论证不通过交换子的 L^2 有界性，因此没有预先使用待证的 *BMO* 性质。

参考文献

[1] F. Sukochev, F. Yang, D. Zanin, and D. Zhou, *Optimal distribution estimates for commutators and Marcinkiewicz multipliers*, Mathematische Annalen **393** (2025), 3513–3560. doi:10.1007/s00208-025-03306-3.

[2] N. Accomazzo, *A characterization of BMO in terms of endpoint bounds for commutators of singular integrals*, arXiv:1802.05516 (2018). https://arxiv.org/abs/1802.05516.